

Chapitre 4 .2. La réfraction de la lumière : Dioptries sphériques

IV – Les dioptries sphériques

IV-1- Généralités

IV-2- Recherche du stigmatisme

IV-3- Grandissement

IV-4- Points et plans focaux

IV-5- Formule de Newton

IV-6- La vergence d'un dioptre sphérique.

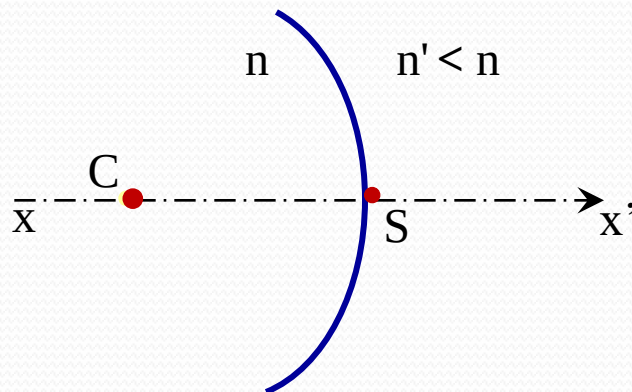
IV – Le dioptre sphérique

IV-1- Généralités

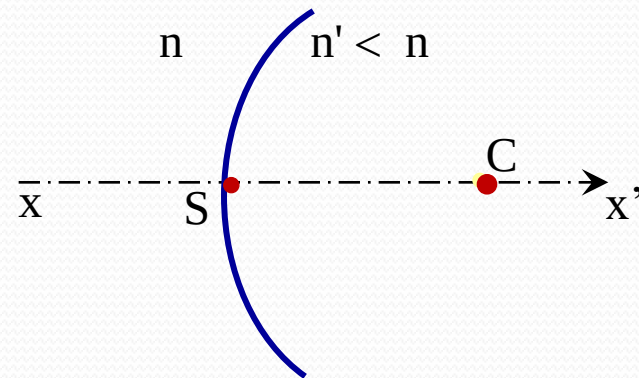
- Un dioptre sphérique est constitué par l'association de deux milieux transparents et homogènes d'indices différents telle que la surface de séparation est sphérique.
- Un dioptre sphérique est caractérisé par un centre C , un sommet S , un rayon $R = \overline{SC}$ et un axe principal porté par l'axe (SC) .

On distingue :

- Dioptre sphérique **convergent**, caractérisé par **un centre C** se trouvant dans le milieu **le plus réfringent** (n le plus élevé)
- Dioptre sphérique **divergent**, caractérisé par **un centre C** se trouvant dans le milieu **le moins réfringent** (n le moins élevé)



a) Dioptre convergent

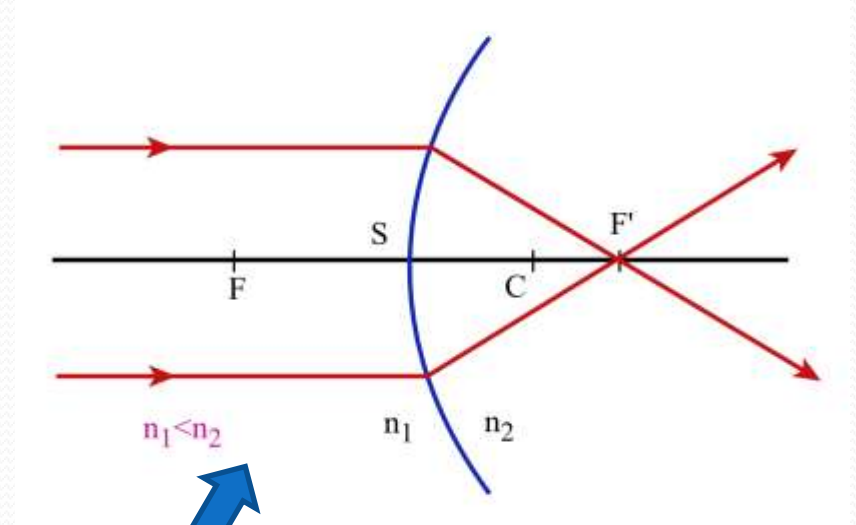
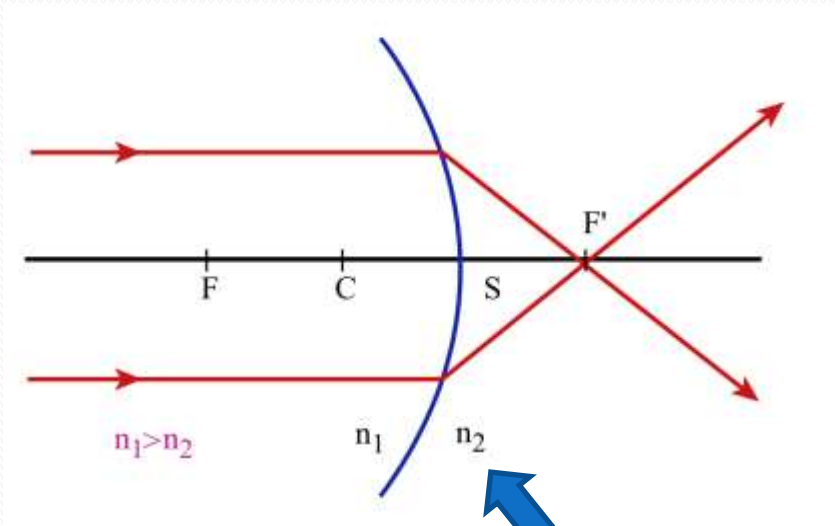


b) Dioptre divergent

Remarque importante.

Un dioptre sera convergent si le foyer image F' est réel.

Le dioptre sera convergent si le centre de courbure C est situé dans le milieu d'indice de réfraction le plus élevé.

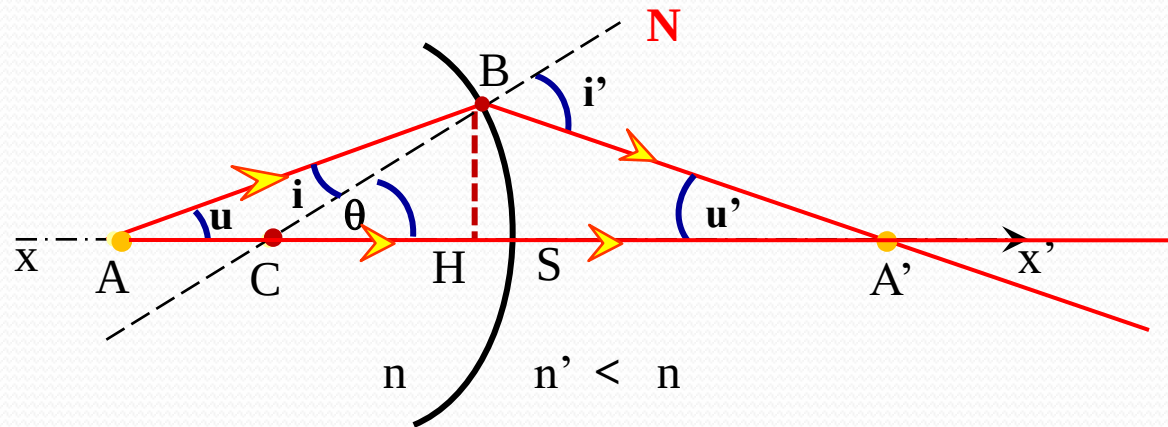


Dioptres convergents

IV-2- Recherche de stigmatisme

a) Stigmatisme rigoureux

On considère un dioptre sphérique convergent. Un objet A lumineux est placé sur l'axe optique devant la face d'entrée de ce dioptre. Construisons l'image A' de A à travers le dioptre (on considère que $n > n'$).



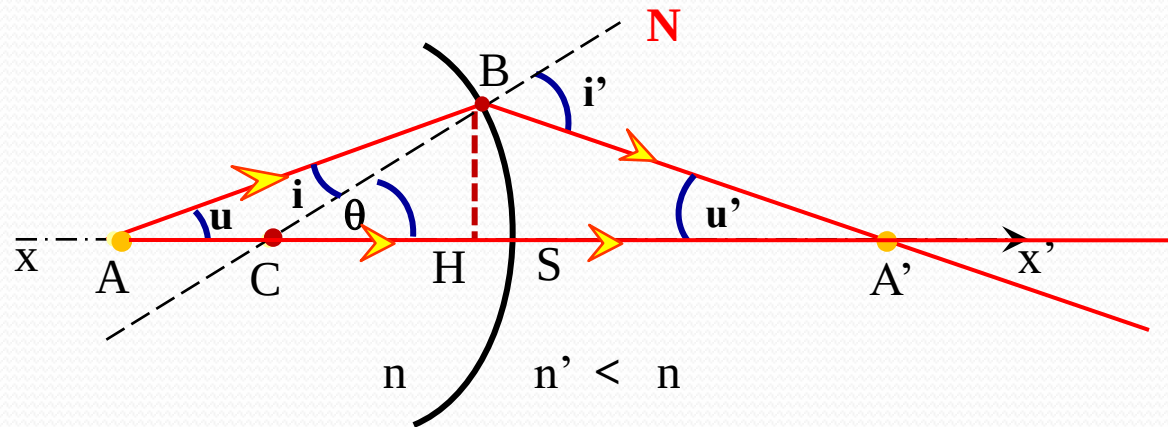
Pour cela nous considérons deux rayons lumineux issus de l'objet A .

- Le rayon qui tombe sur le dioptre sphérique au point B , sous une incidence « i », il est réfracté selon la loi de Snell-Descarte.
- Le rayon qui tombe sur le dioptre sphérique au point S , sous une incidence nulle, il n'est pas dévié.

Les deux rayons se coupent réellement au point A' , situé sur l'axe optique. Le point A' est l'image de A .

IV-2- Recherche de stigmatisme

a) Stigmatisme rigoureux



Cherchons si l'image A' de A ne dépend pas de la direction du rayon incident ?

N.B: les angles sont repérés par rapport à la normale!!

Nous avons :

$$\operatorname{tg} u = \frac{\overline{HB}}{\overline{AH}}$$

$$\operatorname{tg} u' = \frac{\overline{HB}}{\overline{HA'}}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\overline{HB}}{\overline{CH}}$$

dans le triangle (ABC) :

$$(\pi - \theta) + i + u = \pi \Rightarrow i = \theta - u \quad (1)$$

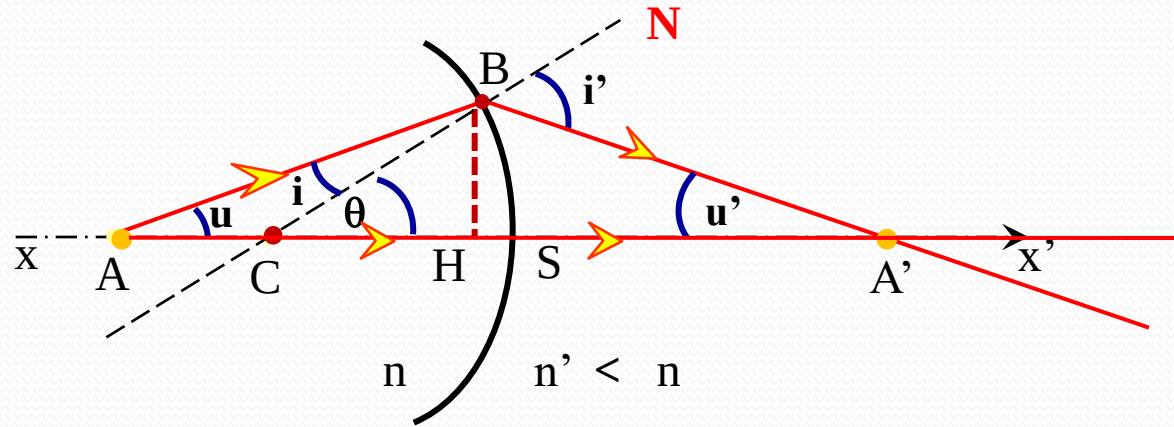
dans le triangle (A'BC):

$$(\pi - i') + u' + \theta = \pi \Rightarrow i' = u' + \theta \quad (2)$$

Nous avons donc :

$$i = \theta - u \quad (1)$$

$$i' = u' + \theta \quad (2)$$



On remarque que la position A' est fonction de u' et que u' est fonction de i' et i' est lui même fonction de i donc on conclut qu'on ne peut pas avoir de stigmatisme rigoureux sauf si le point A est au centre C ou sur la surface du dioptre.

b) Stigmatisme approché – formule de conjugaison

On se place dans les conditions d'approximation de Gauss pour lesquelles les angles d'incidences sont petits. Dans ces conditions nous avons :

$$\operatorname{tg} u \approx u ; \operatorname{tg} \theta \approx \theta \text{ et } \operatorname{tg} u' \approx u'$$

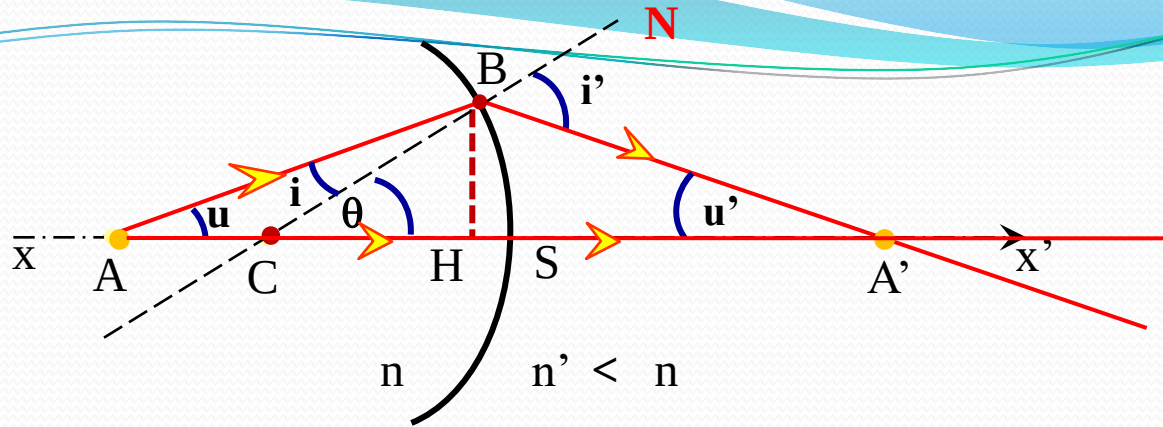
$$\text{et puisque } i = \theta - u \text{ alors : } i = (\overline{HB}/\overline{CH}) - (\overline{HB}/\overline{AH})$$

$$\text{et puisque } i' = \theta + u' \text{ alors : } i' = (\overline{HB}/\overline{CH}) + (\overline{HB}/\overline{HA'})$$

$$\text{Or la loi de Descartes donne : } n \sin i = n' \sin i'$$

c.à.d:

$$n.i \approx n'.i'$$



donc : $n (\overline{HB}/\overline{CH}) - n (\overline{HB}/\overline{AH}) = n' (\overline{HB}/\overline{CH}) + n' (\overline{HB}/\overline{HA'})$

et comme $\mathbf{H} \approx \mathbf{S}$ alors on obtient :

$$n (1/\overline{CS}) - n (1/\overline{AS}) = n' (1/\overline{CS}) + n' (1/\overline{SA'})$$

$$n' (1/\overline{SC}) - n (1/\overline{SC}) = n' (1/\overline{SA'}) - n (1/\overline{SA})$$

Ce qui donne la formule de conjugaison avec origine au sommet:

$$\frac{n}{\overline{SA}} - \frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{(n - n')}{\overline{SC}}$$

Ou:

$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{(n' - n)}{\overline{SC}}$$

On peut aussi montrer une autre relation de conjugaison des dioptries sphériques avec origine au centre C . En effet:

La relation de conjugaison des dioptries sphériques avec origine au sommet S s'écrit :

$$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n' - n}{\overline{SC}} \Rightarrow (n' \cdot \overline{SA} - n \cdot \overline{SA'}) = \frac{n' - n}{\overline{SC}} \cdot \overline{SA} \cdot \overline{SA'}$$

Soit :

$$n' \cdot \overline{SA} \cdot \overline{SC} - n \cdot \overline{SA'} \cdot \overline{SC} = (n' - n) \cdot \overline{SA} \cdot \overline{SA'}$$

$$n' \cdot (\overline{SC} + \overline{CA}) \overline{SC} - n \cdot (\overline{SC} + \overline{CA'}) \cdot \overline{SC} = (n' - n) \cdot (\overline{SC} + \overline{CA}) \cdot (\overline{SC} + \overline{CA'})$$

$$(n' - n) \cdot \overline{SC}^2 + n' \cdot \overline{CA} \cdot \overline{SC} - n \cdot \overline{CA'} \cdot \overline{SC} =$$

$$= (n' - n) \cdot \overline{SC}^2 + (n' - n) \cdot \overline{SC} \cdot \overline{CA} + (n' - n) \cdot \overline{CA} \cdot \overline{SC} + (n' - n) \cdot \overline{CA} \cdot \overline{CA'}$$

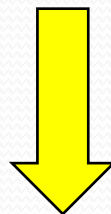
$$n' \cdot \overline{CA} \cdot \overline{SC} - n \cdot \overline{CA}' \cdot \overline{SC} = (n' - n) \cdot \overline{CA}' + (n' - n) \cdot \overline{CA} \cdot \overline{SC} + (n' - n) \cdot \overline{CA} \cdot \overline{CA}'$$

$$n' \cdot \overline{CA} - n \cdot \overline{CA}' = (n' - n) \cdot \overline{CA}' + (n' - n) \cdot \overline{CA} + (n' - n) \cdot \frac{\overline{CA} \cdot \overline{CA}'}{\overline{SC}}$$

$$n' \cdot \overline{CA} - n \cdot \overline{CA}' = n' \cdot \overline{CA}' - n \cdot \overline{CA}' + n' \cdot \overline{CA} - n \cdot \overline{CA} + (n' - n) \cdot \frac{\overline{CA} \cdot \overline{CA}'}{\overline{SC}}$$

$$n' \cdot \overline{CA}' - n \cdot \overline{CA} = -(n' - n) \cdot \frac{\overline{CA} \cdot \overline{CA}'}{\overline{SC}}$$

$$n' \cdot \overline{CA}' - n \cdot \overline{CA} = (n' - n) \cdot \frac{\overline{CA} \cdot \overline{CA}'}{\overline{CS}}$$

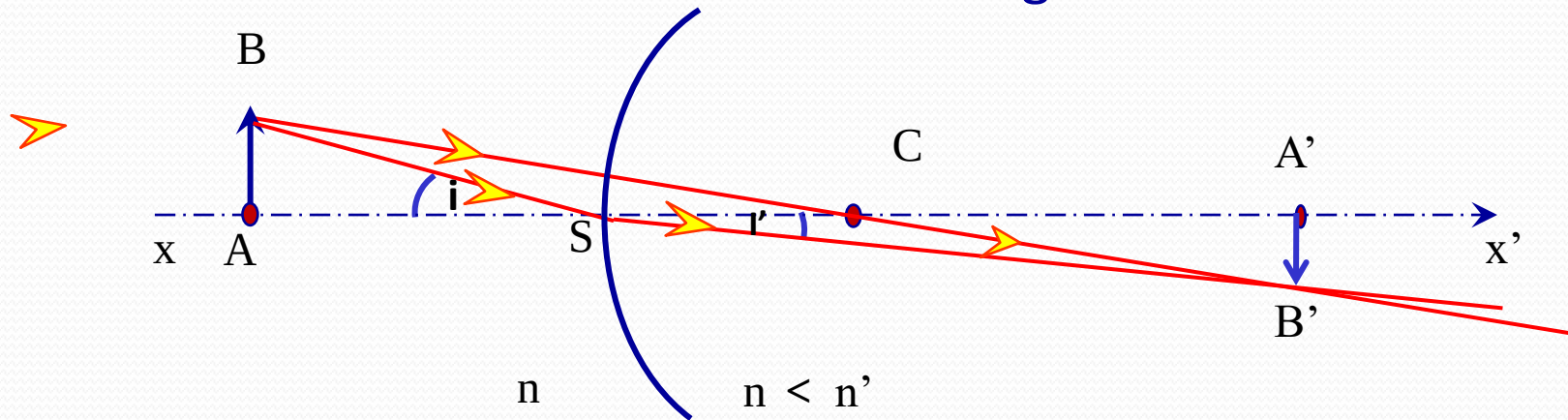


Ce qui nous donne une deuxième relation de conjugaison des dioptries sphériques avec origine au centre C :

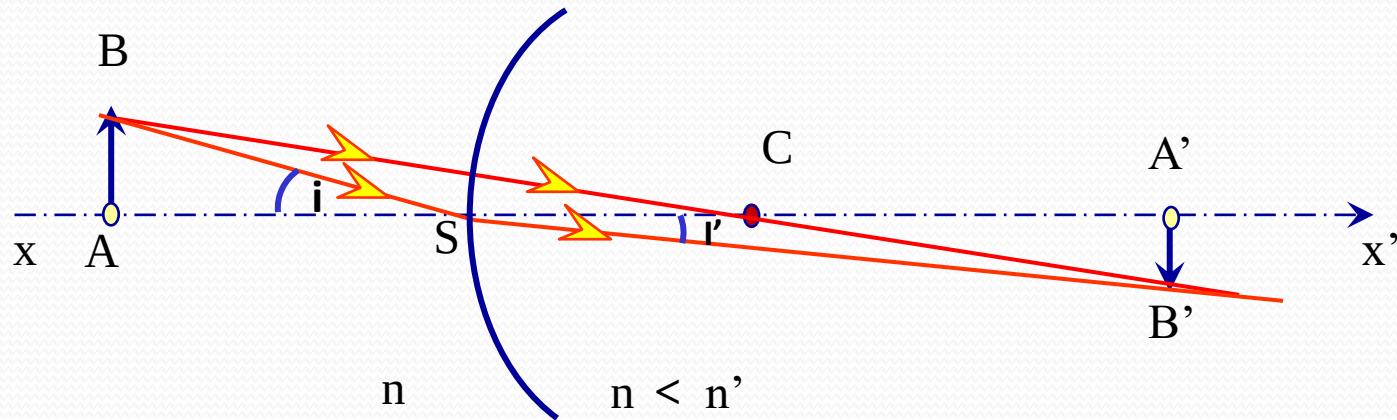
$$\frac{n}{CA'} - \frac{n'}{CA} = \frac{(n - n')}{CS}$$

IV-3- Grandissement linéaire

Considérons un objet AB réel situé sur l'axe principal d'un dioptré sphérique convergent de sommet S et de centre C. L'image A'B' est réelle et renversée comme on le voit sur la figure ci-dessous :



IV-3- Grandissement linéaire



Origine au centre C:

Pour le calcul du grandissement $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$, on considère les triangles semblables ABC et A'B'C. Au point C les angles sont opposés par le sommet, on a donc:



$$\overline{AB}/\overline{AC} = \overline{A'B'}/\overline{A'C}$$

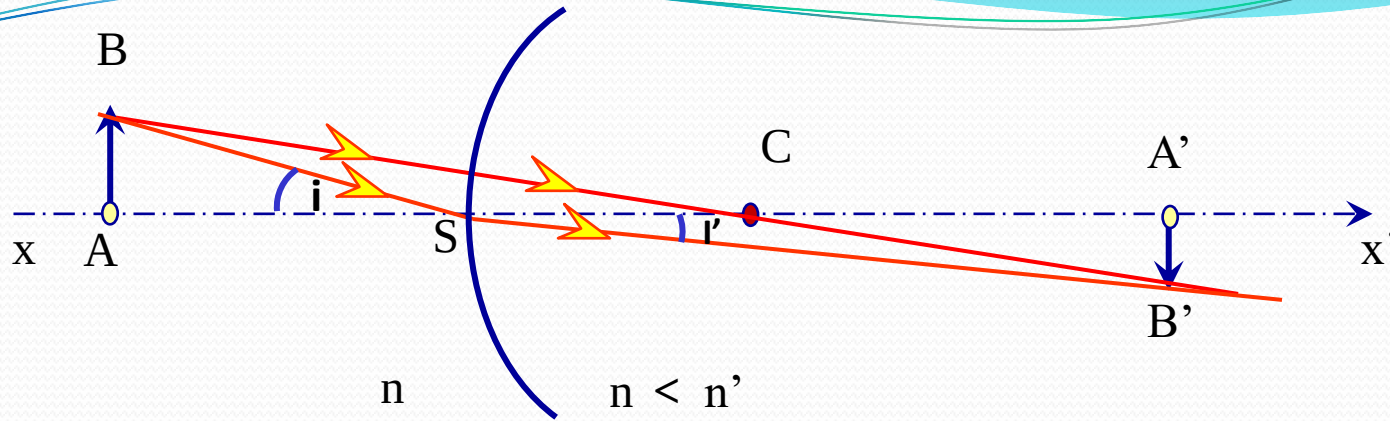


$$\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$



Grandissement linéaire avec origine au centre

IV-3- Grandissement linéaire



Origine au sommet S:

Pour le calcul du grandissement $\gamma = \overline{A'B'}/\overline{AB}$, on considère les triangles semblables ABS et A'B'S tels que:

$$\operatorname{tg} i = \overline{AB}/\overline{AS} \text{ et } \operatorname{tg} i' = \overline{A'B'}/\overline{A'S}$$

Nous avons aussi :

$$n \cdot \sin i = n' \sin i'$$

et dans le cas où les angles sont petits on aura ($\operatorname{tg} i \sim \sin i$ et $\operatorname{tg} i' \sim \sin i'$) :

$$n \cdot \overline{AB}/\overline{AS} = n' \cdot \overline{A'B'}/\overline{A'S}$$

soit :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n}{n'} \frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$$

IV-4- Points et plans focaux

a) foyers objet et image

Le **foyer objet F** est un point de **l'axe optique** dont l'image est à l'infini. A partir de la relation de conjugaison définie plus haut :

On écrit : $A'(\infty) \Rightarrow \overline{SA'} \rightarrow \infty$ **et** $A = F$

$$\frac{n}{\overline{SA}} - \frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{(n - n')}{\overline{SC}} \quad \Rightarrow \quad \frac{n}{\overline{SF}} = \frac{n - n'}{\overline{SC}} \quad \Rightarrow \quad \overline{SF} = \frac{n}{(n - n')} \overline{SC} = f$$

Le **foyer image F'** est un point de **l'axe optique** qui est l'image d'un point à l'infini. A partir de la relation de conjugaison rappelée plus haut :

On écrit : $A(\infty) \Rightarrow \overline{SA} \rightarrow \infty$ **et** $A' = F'$

$$\frac{n}{\overline{SA}} - \frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{(n - n')}{\overline{SC}} \quad \Rightarrow \quad -\frac{n'}{\overline{SF'}} = \frac{n - n'}{\overline{SC}} \quad \Rightarrow \quad \overline{SF'} = \frac{n'}{(n' - n)} \overline{SC} = f'$$

En éliminant **SC** entre ces deux relations nous pouvons déduire :

$$\overline{SF} = f = \frac{n}{(n - n')} \overline{SC}$$

$$\overline{SF'} = f' = \frac{n'}{(n' - n)} \overline{SC}$$

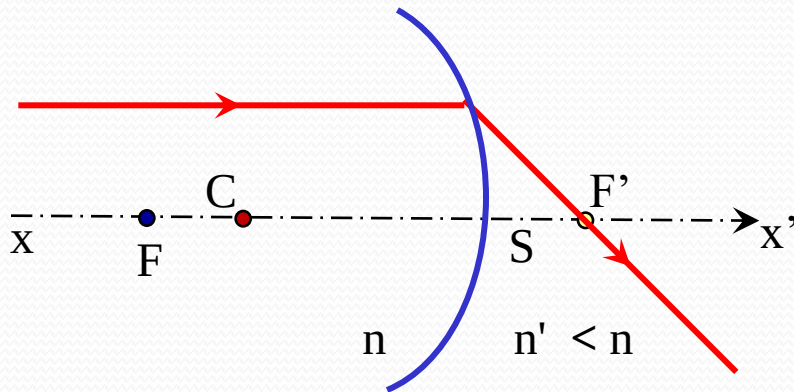


$$\frac{f}{f'} = -\frac{n}{n'}$$

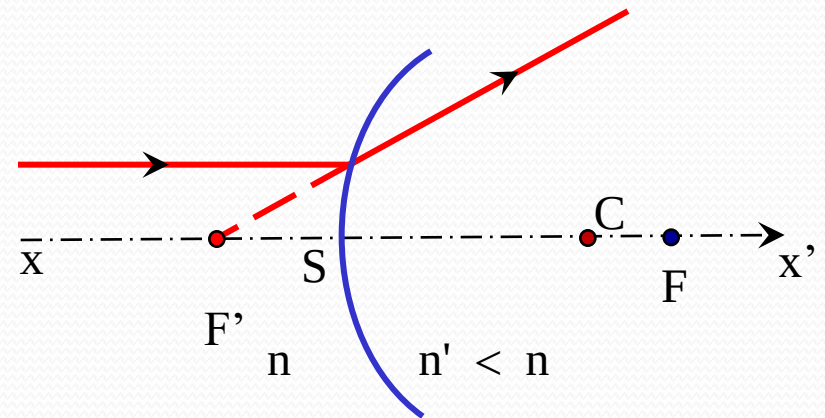
N.B: n et n' sont > 0 alors f et f' sont toujours de signes contraires. Les foyers objet et image sont toujours de part et d'autre du sommet S du dioptré.

Remarques « Rappel »

- Un dioptré sphérique est convergent si son centre est situé dans le milieu le plus réfringent.



a) Dioptré convergent

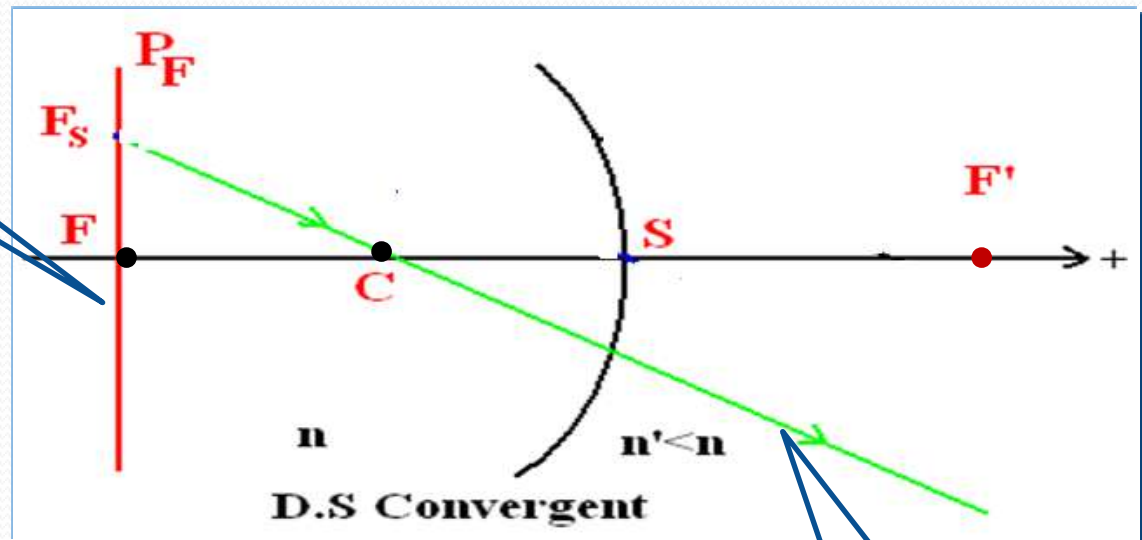


b) Dioptré divergent

b) Plans focaux objet et image

Ce sont des plans perpendiculaires à l'axe principale et passant par les points **foyers objet F** et **image F'** respectivement on les note **P_F** et **$P_{F'}$** ,

Plan focal objet



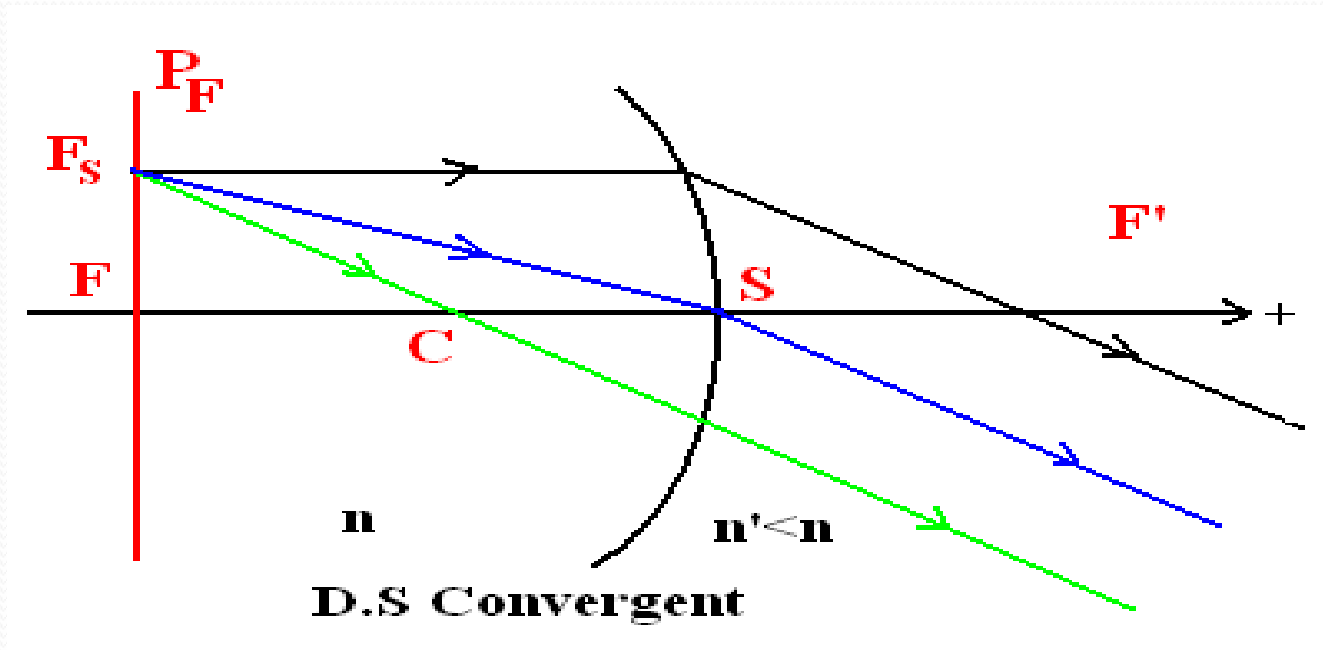
Remarque:

- Tout point de **P_F** est un **foyer objet secondaire**.
- Tout axe passant par **C** et **F_s** est un **axe secondaire**.

Axe secondaire

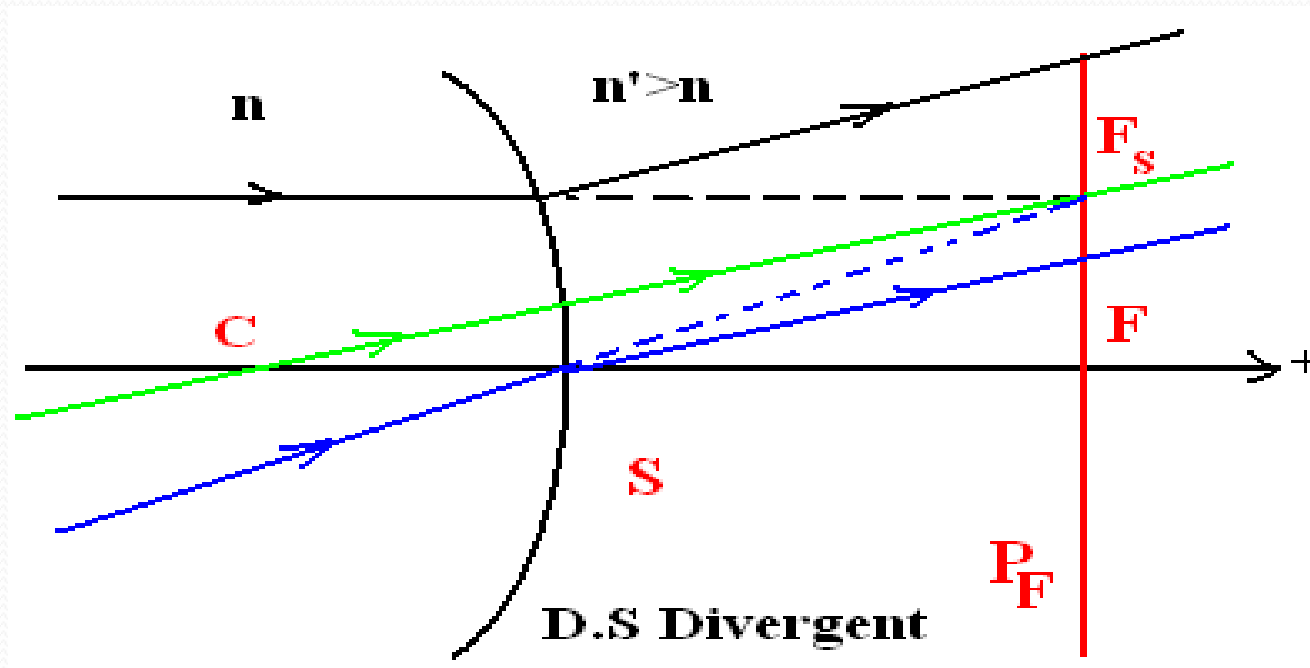
Propriétés du plan focal objet: D.S.cov.

- Tous les rayons incidents passant par F_s appartenant à P_F émergeront parallèlement à CF_s . F_s est appelé **foyer objet secondaire**.
- l'image du **foyer secondaire** F_s est à l'infini dans la direction de l'axe secondaire CF_s



Propriétés du plan focal objet: D.S.div

- Tous les rayons incidents **semblant passer** par F_s appartenant à P_F émergeront parallèlement à CF_s . F_s est appelé **foyer objet secondaire**.
- l'image du **foyer secondaire** F_s est **à l'infini** dans la direction de l'axe secondaire CF_s



ii) Propriété du plan focal image : D.S.cov.

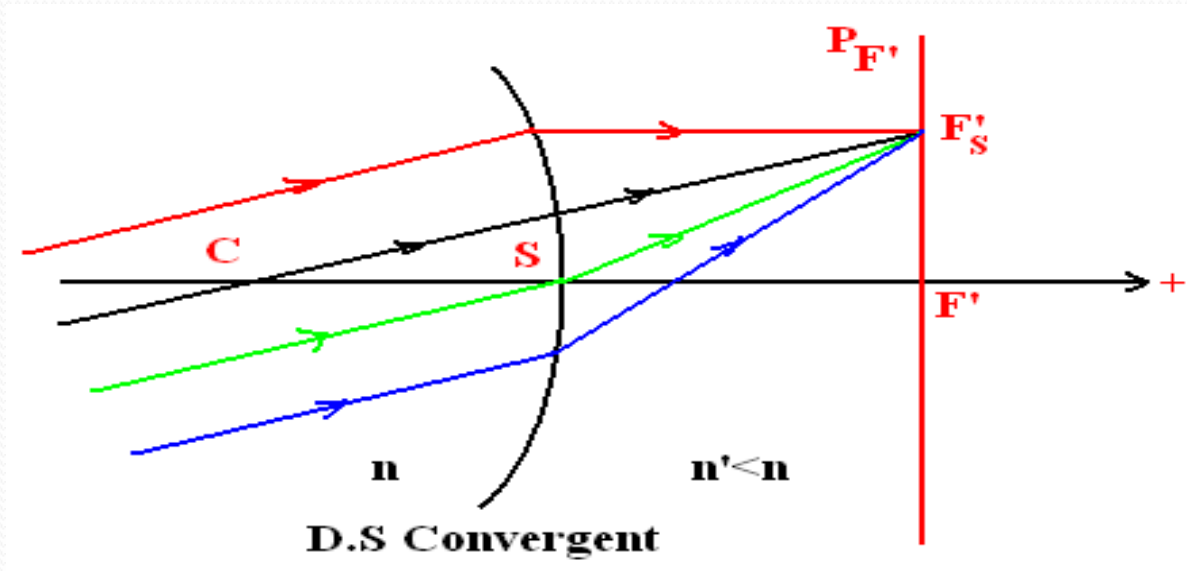
Remarque: - Tout point de $P_{F'}$ est un foyer image secondaire.

- Tout axe passant par C et F'_s est un axe secondaire.

- Tous les rayons incidents parallèlement à CF'_s émergent par F'_s appartenant à $P_{F'}$.

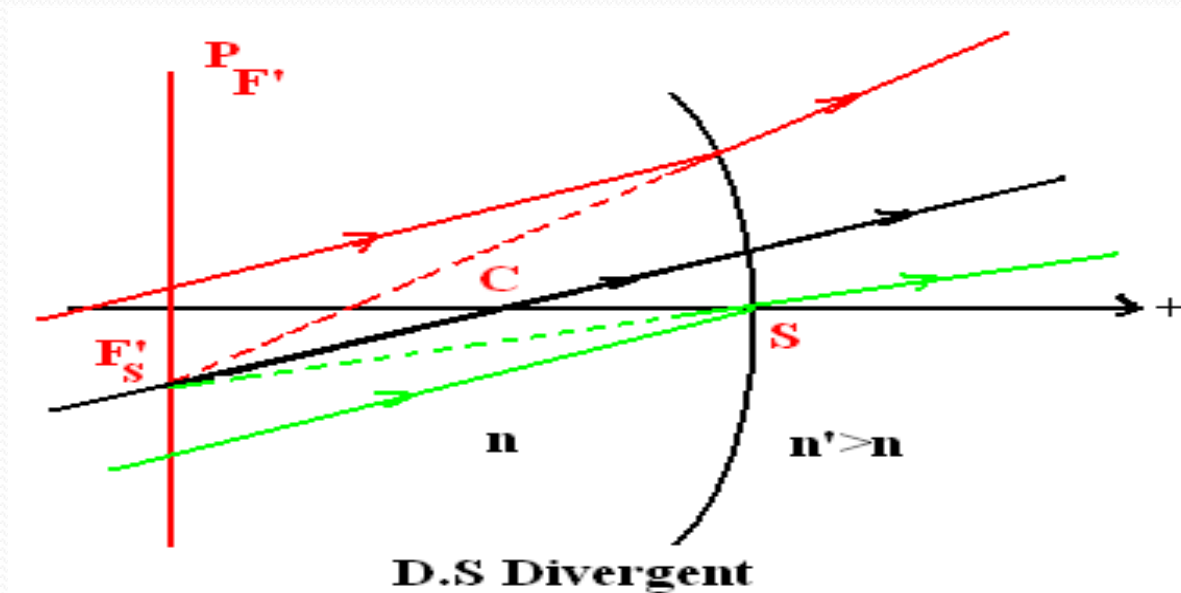
F'_s est appelé **foyer image secondaire**.

- Le **foyer image secondaire** F'_s est **l'image** d'un point situé à **l'infini** dans la direction de l'axe secondaire CF'_s .



Propriété du plan focal image : D.S.div.

- Tous les rayons incidents parallèlement à CF'_s semblent émerger par F'_s appartenant à $P_{F'}$. F'_s est appelé **foyer image secondaire**.
- Le foyer **image secondaire** F'_s est **l'image** d'un point situé à **l'infini** dans la direction de l'axe secondaire CF'_s .



IV-5- Formule de Newton

A partir de la relation de conjugaison des dioptries sphériques avec origine au sommet S :

$$\frac{n}{\overline{SA}} - \frac{n'}{\overline{SA'}} = \frac{(n - n')}{\overline{SC}}$$

Si on multiplie par la quantité: $\frac{\overline{SC}}{(n - n')}$ les deux membres de l'expression ci-dessus, on obtient la formule de Newton qui s'écrit :

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f \cdot f'$$

Formule de Newton: démonstration

Formule de Newton: démonstration

En effet :

$$\frac{\overline{SC}}{(n'-n)} \cdot \frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{\overline{SC}}{(n'-n)} \cdot \frac{n}{\overline{SA}} = 1 \quad (8)$$

Sachant que : $\overline{SF'} = \frac{n' \cdot \overline{SC}}{(n'-n)} = f'$ et que : $\overline{SF} = \frac{n \cdot \overline{SC}}{(n-n')} = f$

La relation (8) s'écrit : $\frac{\overline{SF'}}{\overline{SA'}} + \frac{\overline{SF}}{\overline{SA}} = 1$ soit : $\frac{f'}{\overline{SA'}} + \frac{f}{\overline{SA}} = 1 \quad (9)$

Et comme : $\overline{SA'} = \overline{SF'} + \overline{F'A'} = f' + \overline{F'A'}$ et : $\overline{SA} = \overline{SF} + \overline{FA} = f + \overline{FA}$

Et (9) s'écrit :

$$\frac{f'}{f' + \overline{F'A'}} + \frac{f}{f + \overline{FA}} = 1$$

$$\Rightarrow f' \cdot (f + \overline{FA}) + f \cdot (f' + \overline{F'A'}) = (f' + \overline{F'A'})(f + \overline{FA}) \quad (10)$$

En développant (10) et faisant les simplifications nécessaires, on trouve que:

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f \cdot f' \quad (11)$$

IV-6- La vergence d'un dioptre sphérique

La vergence d'un point **objet** (**image**) est le produit de l'indice du milieu par l'inverse de la mesure algébrique, à partir du sommet de la position de l'**objet** (**image**). L'unité de la vergence est la **dioptrie** $\delta(\text{m}^{-1})$.

- Pour un objet , **la vergence de l'objet s'écrit:**

$$V_A = \frac{n}{SA} \quad (\text{en dioptrie})$$

- Pour une image **la vergence de l'image s'écrit:**

$$V_{A'} = \frac{n'}{SA'} \quad (\text{en dioptrie})$$

- Pour un dioptre nous avons **la vergence du dioptre** sphérique est:

$$V_D = \frac{n' - n}{SC} = V_{A'} - V_A \quad (\text{en dioptrie})$$